

NOTITIE_M3_knik_jaar5

Notitie — de knik in de rode lijn van de M3-waaier (jaar 5)

Datum: 31 mei 2026 Onderwerp: waarom de rode P50-lijn in het M3-paneel rond jaar 5 afknikt Conclusie vooraf: geen rekenfout in de RDR-mechaniek — het is een artefact van de 5-jaars uitkerings-smoothing (`closed_proxy` , $W = 5$). De knik zit hard vast aan de spreidingsperiode, niet aan de buffer of de mix.

De waarneming

De rode lijn (de P50-mediaan van het uitkeringspad ná RDR) ligt de eerste jaren relatief vlak en knikt rond jaar 5 naar beneden. Bij het naderen van de oorzaak vielen drie dingen op die de aanvankelijke verklaring (“RDR-buffer raakt leeg”) onderuit haalden:

- 1. ρ op nul zetten verandert de knik niet.
- 2. ρ op maximum zetten verandert de knik evenmin.
- 3. De beleggingsmix-slider verschuift het knikpunt niet — het blijft op ~jaar 5.
- 4. Alleen de rode P50-lijn knikt; de band-randen (P10/P90) niet zichtbaar.

Punten 1–3 sluiten de RDR-buffer én het rendementsniveau als oorzaak uit. Daarmee blijft één structurele 5-jaars-constante in het hele rekenpad over: het spreidingsvenster van de smoothing.

De oorzaak

Het M3-paneel rekent met `smoothing: 'closed_proxy'` en een vast spreidingsvenster van 5 jaar (`rdr.worker.ts` , `windowYears: 5`). Deze smoother — gedefinieerd in `smoothing.rdr.ts` en in het spec-amendement `AMENDEMENT_10.2_closed_method.tex` — spreidt elke jaarschok over een voortschrijdend venster van $W = 5$ jaar:

$$U_{base,t} = U_{base,t-1} + (1/W) \cdot \sum (\text{schokken in de laatste } W \text{ jaar})$$

Het gevolg is een aanlooptraject. Zolang $t < 5$ is het schokkenvenster nog niet vol: er zijn pas t schoklagen, de som groeit elk jaar aan, en de lijn buigt steeds steiler. Vanaf $t = 5$ is het venster vol (altijd 5 lagen), de som stabiliseert en de helling wordt constant. Precies op het moment dat het venster vol raakt buigt de lijn dus van “steeds steiler dalend” naar “constant dalend” — dat is de zichtbare knik.

Dit is geen onbedoeld neveneffect: het spec-amendement schrijft expliciet dat de gecorrigeerde closed-method “in precies W jaar exact naar [het ruwe] niveau convergeert en daarna stabiel blijft”. De code dóet dus exact wat de spec belooft. De knik is de zichtbare staart van die convergentie.

Waarom juist de eerste jaren vlak ogen: de lift-up op de invaardatum is een grote eenmalige opwaartse schok op de startuitkering u_0 . De smoother smeert die (samen met de eerste rendementsschokken) over 5 jaar uit. De opwaartse spreiding compenseert de onderliggende daling tijdelijk, waardoor de lijn ogenschijnlijk vlak begint. Na 5 jaar is de lift-up volledig ingelopen en volgt de lijn het werkelijke daltempo.

Het bewijs

Onderstaande tabel vergelijkt twee identieke paden — een ruw pad dat licht daalt (-1% /jaar vanaf $u_0 = 100$) — éénmaal zonder smoothing en éénmaal met de `closed_proxy`-smoother ($W = 5$). Gereproduceerd rechtstreeks op `smoothing.rdr.ts`.

jaar	U (none)	U (closed_proxy)	helling none	helling closed
0	100,00	100,00	—	—
1	99,00	99,80	−1,000	−0,200
2	98,01	99,40	−0,990	−0,398
3	97,03	98,81	−0,980	−0,594
4	96,06	98,02	−0,970	−0,788
5	95,10	97,04	−0,961	−0,980
6	94,15	96,07	−0,951	−0,970
7	93,21	95,11	−0,941	−0,961
8	92,27	94,16	−0,932	−0,951

Twee dingen vallen op. Zonder smoothing is de helling vanaf jaar 1 al $\sim -1,0$ en daalt gelijkmatig: een gladde lijn, geen knik. Met `closed_proxy` begint de helling op $-0,20$ en versnelt naar $-0,98$ op jaar 5; vanaf jaar 6 valt hij samen met de none-lijn. De knik zit exact op jaar 5 — het moment waarop het 5-jaars venster vol is en de smoothing is ingelopen.

Aanvullend geverifieerd op de volledige projectie-engine (`engine.rdr.ts`): met `smoothing: 'none'` verdwijnt de knik bij elke ρ ; de vlak-dan-knik-vorm verschijnt alléén met de smoother aan. $\rho = 0$ en $\rho = \max$ geven met smoothing aan een identieke knik op jaar 5, wat de buffer als oorzaak uitsluit.

Is dit een probleem?

Rekenkundig nee — de smoothing zit in de spec (§10, geamendeerd), is bedoeld om uitkeringsschokken te dempen, en de 5-jaars inloop is daarvan een logisch en gedocumenteerd gevolg. De uitkomstcijfers (P50, banden, uitputtingskansen) blijven correct.

Het is wél een interpretatiekwestie. De knik suggereert visueel een gebeurtenis op jaar 5 (een buffer die leegraakt, een regelverandering), terwijl er niets bijzonders gebeurt: het is puur het verstrijken van de spreidingsperiode. Voor de expert-doelgroep van het M3-paneel is dat mogelijk acceptabel, maar het verdient overweging of de waaier hier een korte toelichting moet krijgen, of dat de aanloopfase anders wordt weergegeven.

Mogelijke vervolgrichtingen (niet uitgevoerd)

- Een korte annotatie bij de waaier die de 5-jaars inloop van de smoothing benoemt, zodat de knik niet als gebeurtenis wordt gelezen.
- De smoothing-methode als zichtbare keuze tonen (`none` / `moving_average` / `closed_proxy`), zodat de gebruiker het effect zelf kan zien.
- De lift-up-inloop apart visualiseren van het onderliggende daltempo.

Geen van deze raakt de engine; het zijn UX-keuzes op `ui.m3.ts`.

Reproductiescripts staan in de repo-root: `_repro_smooth_only.ts`, `_repro_none_vs_smooth.ts`, `_bewijs_tabel.ts`, `_repro_rho0.ts`. Engine en testgate ongewijzigd (25 ✓ / 0 known-fail).